

# Base hamel

**Definición 1 (Base de Hamel).** Sea  $E$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K}$ , un conjunto  $\mathcal{B} \subset E$  es una base de Hamel de  $E$

$$\iff \forall x \in E : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Es decir,  $\mathcal{B}$  es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de  $E$  puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de  $\mathcal{B}$ .

## Referenciado en

- ??
- ??
- ??
- ??